

FER

Diplomski projekt

R.A.C.E

Filip Posavec
Kristina Paleka
Vilim Ivanković
Gabrijel Čobanov



SVRHA PROJEKTA

Napraviti alat za obuku
vatrogasaca koji pomoću
proširene stvarnosti
omogućuje imerzivno i ne
destruktivno iskustvo.

Opis Sustava

Sustav se sastoji od PC aplikacije i AR aplikacije za Xreal Air 2 Ultra naočale. Korisnik na PC aplikaciji postavlja parametre simulacije, korisnik AR aplikacije kroz nju prolazi.

- **PC korisnik konfigurira scenarij (odabir kuće i postavljanje požara).**
- **AR korisnik fizički obilazi virtualni model i gasi požare pomoću kontrolera.**
- **Prikaz konačnih rezultata simulacije**

TEHNOLOGIJE I ALATI



RAZVOJNO OKRUŽENJE

Unity (verzija 6000.1.15f1),
XREAL SDK

HARDVER

XREAL Air 2 Ultra
AR naočale (6DoF
tracking, micro-
OLED zasloni).

MREŽNI OKVIR

Photon Fusion za
brzu sinkronizaciju
podataka s
niskom
latencijom.

VERZIONIRANJE

GitHub za
kolaborativni
razvoj i kontrolu
verzija.

Arhitektura sustava



Model

Klijentsko-poslužiteljski model.
Komunikacija pomoću Fusion
mrežnog okvira.



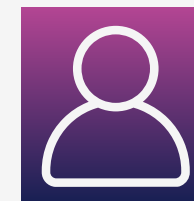
Uloge

PC preuzima ulogu poslužitelja dok
se AR ponaša kao klijent.



Poslužitelj

PC aplikacija kao glavni kontrolni
čvor pokreće simulaciju, definira
scenarij i nadzire napredak.



Klijent

AR aplikacija prikazuje virtualnu
kuću u proširenoj stvarnosti, bilježi
korisnikovo kretanje i omogućuje
interakciju s požarima.

Struktura PC aplikacije

- Više scena:
 - TitleScreen
 - MainMenu
 - PreviewScene
 - SimulationMenu
 - SimulationOverview
 - SimulationResults
- Globalno stanje: GameState klasa

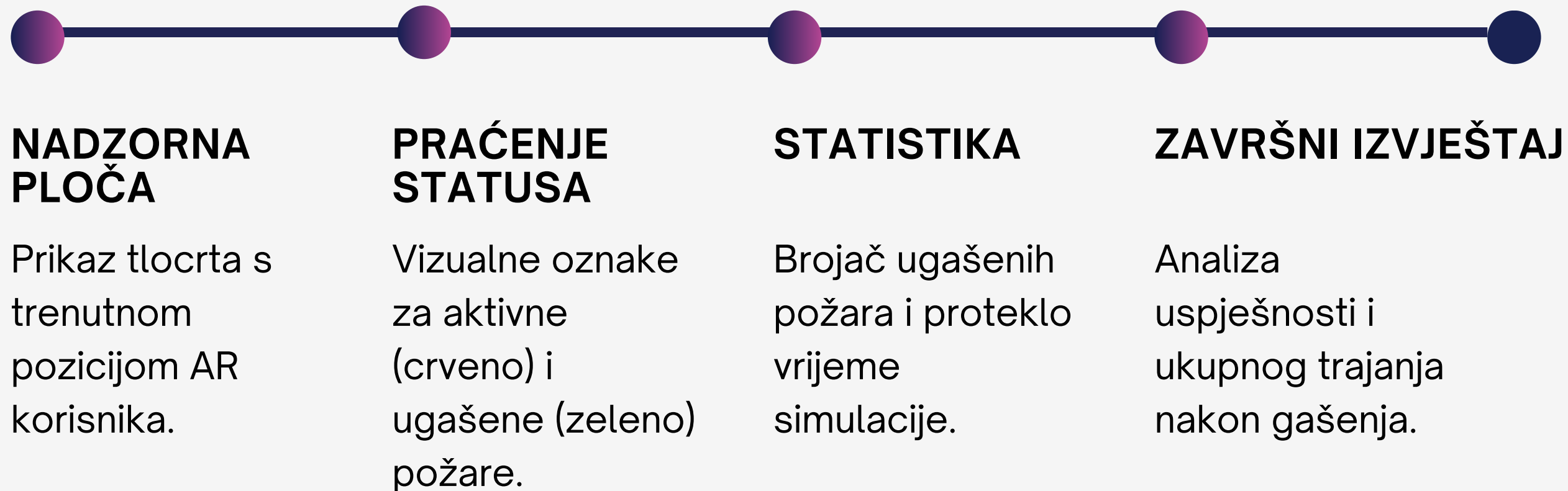
Struktura AR aplikacije

- Jedna glavna scena
- Sinkronizacija početne pozicije
- Dinamičko stvaranje kuće
- Objekti:
 - Fire
 - FireZone
- Prikaz rezultata na kraju simulacije

PC Aplikacija - Priprema i konfiguracija



PC Aplikacija - Nadzor i rezultati



AR Aplikacija - Iskustvo korisnika



ORIJENTACIJA

Početak u označenom crvenom krugu radi kalibracije prostora.

VIZUALIZACIJA

Virtualna kuća se projicira i poravnava s fizičkim tlom.

INTERAKCIJA

Gašenje požara usmjeravanjem kontrolera (mlaz pjene) prema izvoru plamena.

REZULTATI

Prikaz završnog UI panela koji prati korisnikov pogled.



DEMO